

复刻传奇：海龟交易法则实战演练

TASK4 量化交易策略回测报告

本报告依据课堂截图中的海龟交易法则五大要素完成：市场选择、买卖规模、突破入场、止损离场、风险控制，并使用 Python 对本地保存的 A 股日行情进行逐日回测。

一、任务背景与策略简介

海龟交易策略是经典趋势跟随策略。它不试图预测价格，而是通过价格突破过去一段时间的高点识别趋势启动，通过跌破过去一段时间的低点或触发 ATR 止损识别趋势结束。

本次实验选择宁德时代作为主回测标的，同时复用前序任务中的贵州茅台、招商银行数据作为可扩展样本。数据来源为前序任务已保存的 Tushare Pro 日线行情 CSV，代码默认读取本地文件，不展示或保存任何 token。

二、核心思想、优势与局限

海龟策略的核心思想是规则化地跟随趋势：突破买入、盈利后分批加仓、反向突破或动态止损离场，并用固定风险单位控制每次交易的最坏损失。

关键优势包括规则清晰、便于程序化执行、减少情绪干扰、在趋势行情中能捕捉较大收益，以及 ATR 可以适配不同波动环境。局限性也很明显：震荡行情中容易发生假突破，可能频繁止损，参数选择会显著影响收益和交易频率。

三、五大核心要素

1. 市场选择：本作业主标的为宁德时代，样本期为 2025 年 7 月至 2026 年 7 月，具有较明显的阶段性趋势和波动，适合观察趋势策略表现。

2. 仓位管理：课堂公式为可买股数 = 账户资金 $\times$ 1% / ATR。本实现使用账户总资产和 ATR 计算 Unit，并限制单市场最多 4 个单位。ATR 越大，Unit 越小；ATR 越小，Unit 越大。

3. 入场规则：使用唐奇安通道突破，价格突破过去 N 日最高价时买入。代码计算通道时使用 shift(1)，避免当天最高价参与当天信号。

4. 止损规则：使用 ATR 动态止损，止损价 = 入场价 - 2 $\times$ ATR。波动大时止损距离放宽，波动小时止损距离收紧。

5. 离场与止盈：策略不设置固定止盈，而是让利润奔跑；当价格跌破过去 10 日低点或触发 2ATR 止损时退出。

金字塔加仓规则为首次入场 1 个单位，价格每上涨 0.5 $\times$ ATR 增加 1 个单位，最多持有 4 个单位，并且不在亏损时加仓。

风险控制方面，单个市场最多 4 个单位，单单位风险约 1%，因此单市场理论风险约 4%；触发止损后立即卖出，不进行主观延迟。

四、数据预处理

程序统一字段名为 trade_date、open、high、low、close、vol，并按交易日期升序排列。数据检查包括缺失值、重复日期、非正价格、成交量和 OHLC 逻辑。

项目	结果
样本数	243
日期范围	2025-07-03 至 2026-07-03
缺失值	0
重复日期	0

日期升序	是
非正价格	0
负成交量	0
OHLC 异常	0

五、Python 实现关键逻辑

```
df["donchian_high"] = df["high"].rolling(entry_window).max().shift(1)
df["donchian_low"] = df["low"].rolling(exit_window).min().shift(1)
prev_close = df["close"].shift(1)
tr1 = df["high"] - df["low"]
tr2 = (df["high"] - prev_close).abs()
tr3 = (df["low"] - prev_close).abs()
df["tr"] = pd.concat([tr1, tr2, tr3], axis=1).max(axis=1)
df["atr"] = df["tr"].rolling(atr_window).mean()
df["buy_signal"] = df["close"] > df["donchian_high"]
df["exit_signal"] = df["close"] < df["donchian_low"]
stop_price = entry_price - 2 * atr_at_entry
```

交易执行假设为：当日收盘价产生信号，并以当日收盘价成交；回测按交易日逐日推进，每一天只使用当天和以前的数据。

六、交易信号与可视化分析

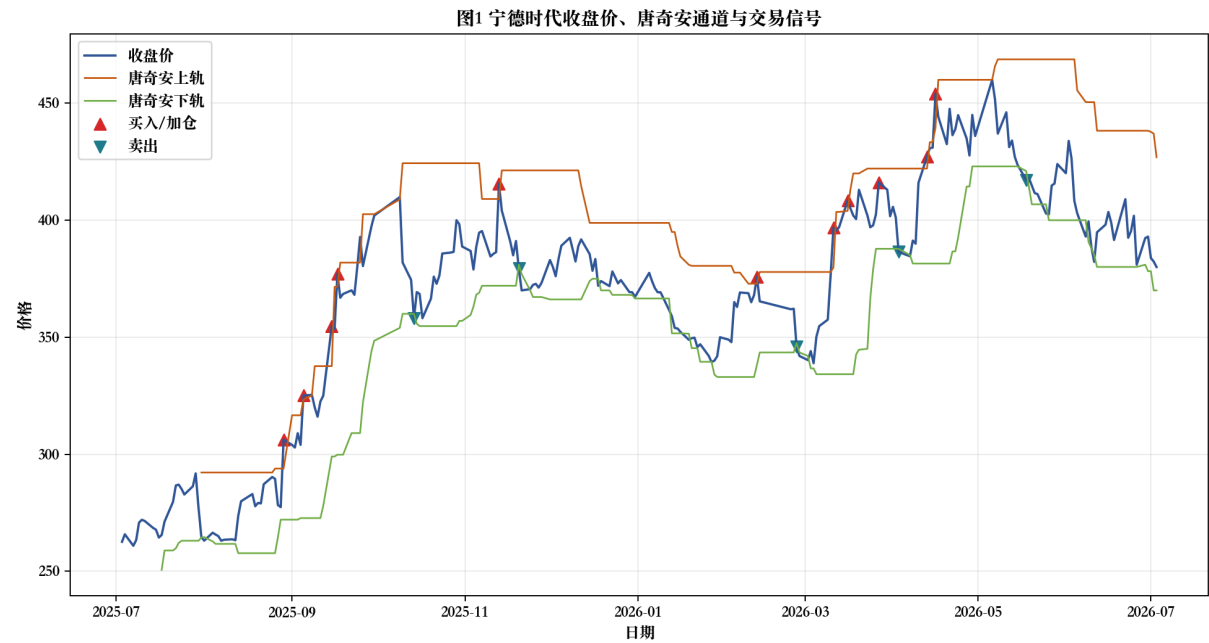


图1 宁德时代收盘价、唐奇安通道与交易信号。买入点来自突破过去 20 日高点，加仓点来自上涨 0.5ATR，卖出点来自跌破离场通道或触发止损。



图2 ATR 动态波动幅度。ATR 衡量真实波动范围，决定止损距离和单位仓位大小。

七、策略回测结果

指标	数值
最终资产	94,515.54
累计回报	-5.48%
最大回撤	-22.73%
夏普比率	-0.26
交易次数	16
完成交易轮数	5
胜率	20.00%
买入持有收益	44.71%
超额收益	-50.20%

累计回报 = 最终资产 / 初始资产 - 1。最大回撤 = 当前净值 / 历史最高净值 - 1 的最小值，用来衡量账户从高点到低点的最大损失。夏普比率按日收益均值除以日收益标准差再乘以 $\text{sqrt}(252)$ 计算，未扣除无风险利率。



图3 策略净值与买入持有对比。该图用于观察趋势跟随策略是否在样本期跑赢简单持有。

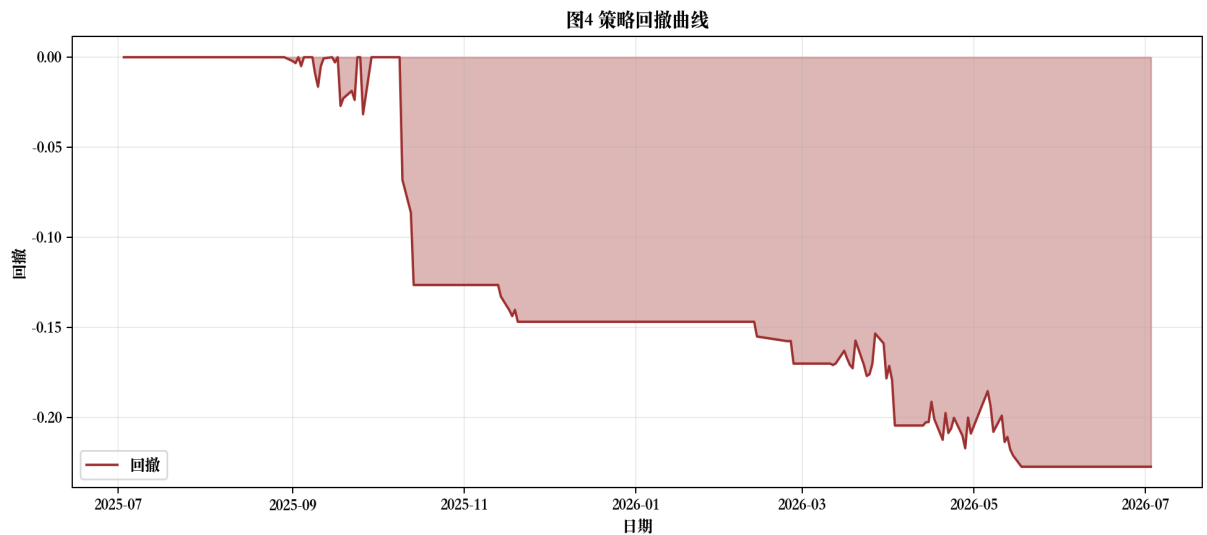


图4 策略回撤曲线。回撤越深，说明策略在不利行情中的资金压力越大。

八、参数对比实验

参数组合	累计回报	最大回撤	夏普比率	交易次数
E20/X10/ATR14	-5.48%	-22.73%	-0.26	16
E55/X20/ATR14	-2.58%	-9.89%	-0.10	8
E20/X20/ATR14	9.40%	-17.31%	0.50	12
E20/X10/ATR20	-3.64%	-22.80%	-0.13	16

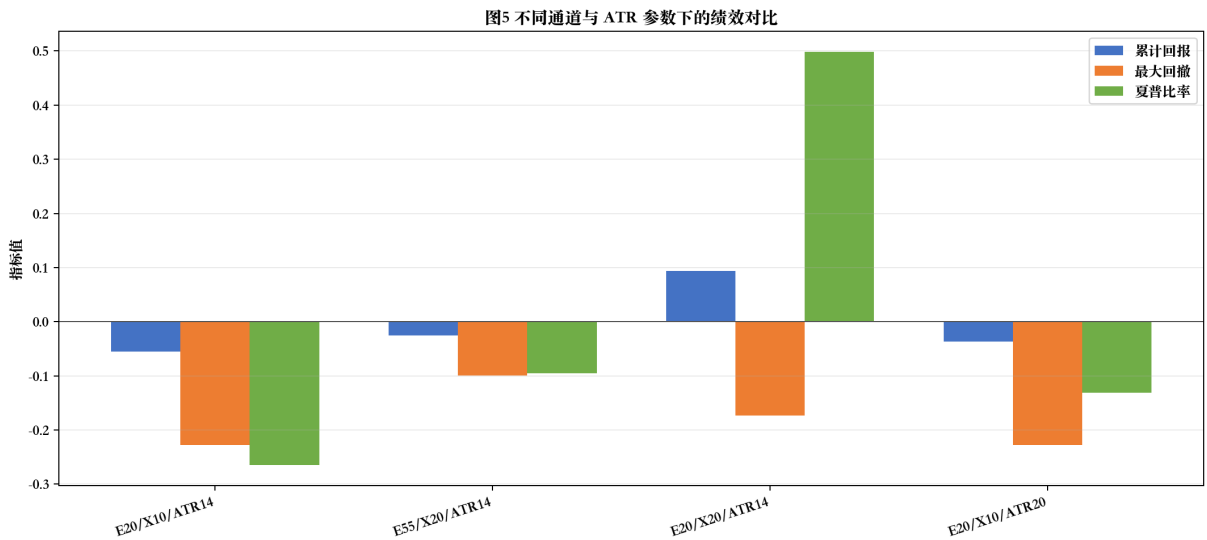


图5 不同通道与 ATR 参数下的绩效对比。20 日突破更敏感，55 日突破更稳健但交易机会较少；离场窗口和 ATR 窗口会影响退出速度与仓位大小。

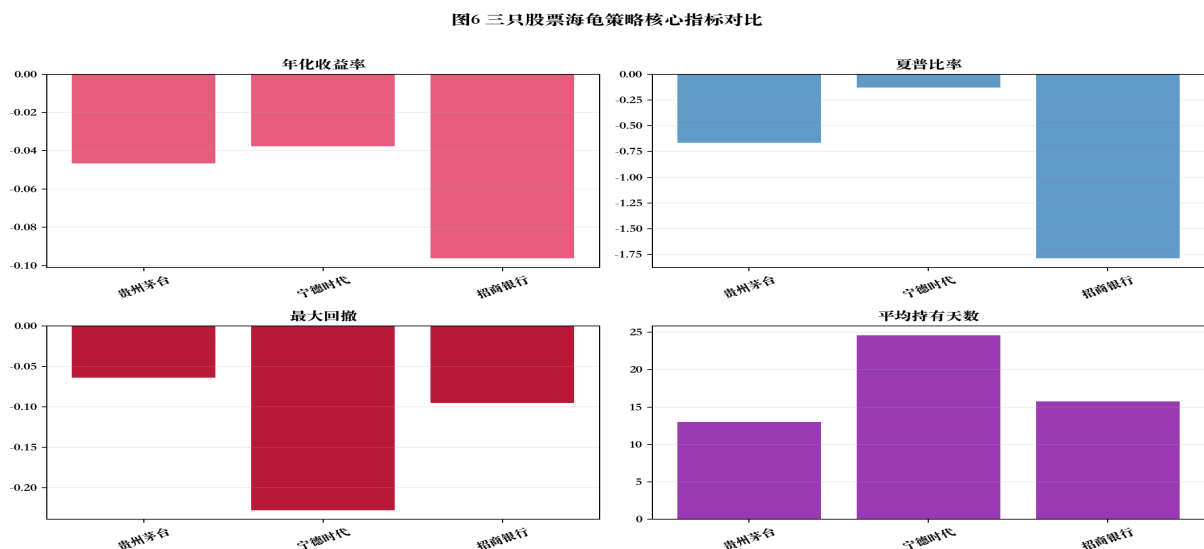


图6 三只股票海龟策略核心指标对比。该图复刻课堂中多标的柱状指标页，用年化收益、夏普比率、最大回撤和平均持有天数观察不同标的的适配程度。

股票	年化收益	夏普比率	最大回撤	交易次数
贵州茅台	-4.67%	-0.67	-6.37%	7
宁德时代	-3.77%	-0.13	-22.80%	16
招商银行	-9.62%	-1.79	-9.51%	10

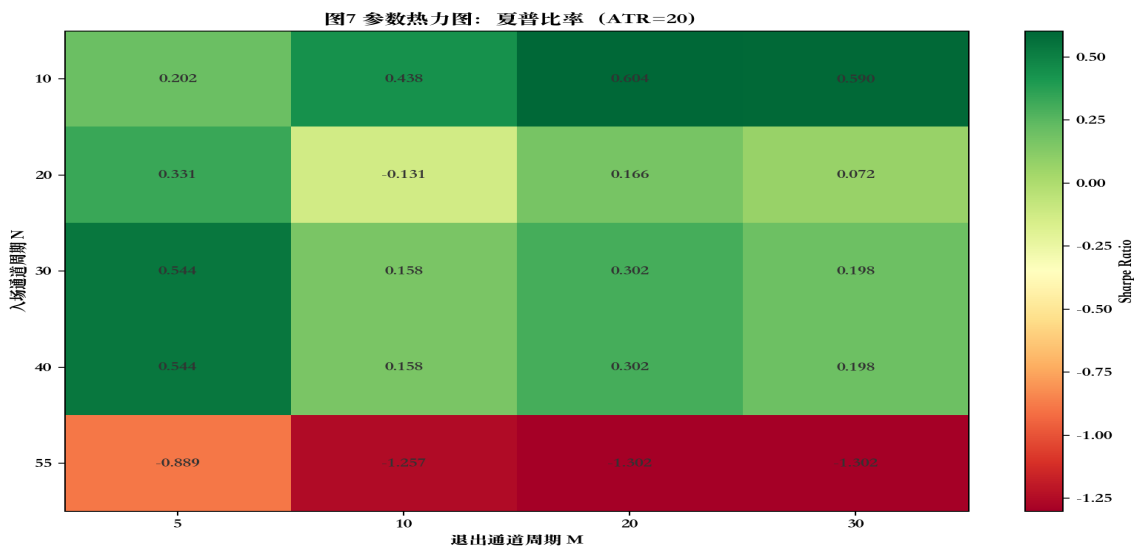


图7 参数热力图。颜色越偏绿色，说明该入场/退出周期组合的夏普比率越高；颜色偏红则表示风险调整后收益较差。

除静态图表外，本目录还提供 [Streamlit Playground](#)。运行后可在左侧修改标的、回测窗口、入场周期、退出周期、ATR 周期和最大单位数，右侧实时更新绩效指标、净值曲线、信号图和交易记录。

九、课堂演示页面复刻实现

截图中的多指标柱状图，本报告通过 `build_multi_stock_experiment` 函数实现：先对贵州茅台、宁德时代、招商银行分别调用同一个 `run_turtle_backtest` 回测函数，再把年化收益率、夏普比率、最大回撤、平均持有天数整理为 `multi_stock_metrics.csv`，最后用 `matplotlib` 的 2×2 子图绘制成图6。

截图中的参数热力图，本报告通过 `build_parameter_sensitivity` 函数实现：固定 ATR 周期为 20，循环扫描入场突破周期 `N` 与退出通道周期 `M`，将每组参数的 Sharpe Ratio 写入 `parameter_sensitivity.csv`，再用 `pivot` 表转换成矩阵，用 `RdYlGn` 色阶绘制成图7。绿色区域表示风险调整后收益较好，红色区域表示该参数组合表现较弱。

截图中的 Playground 页面，本目录用 `dashboard/app.py` 实现。页面左侧是 Streamlit 控件，包括标的、入场周期、退出周期、ATR 周期、单单位风险和最大单位数；右侧复用 `run_turtle_backtest` 即时计算 KPI、净值曲线、交易信号和交易记录。运行命令为：`pip install -r requirements-dashboard.txt`，然后执行 `streamlit run dashboard/app.py`。

根据后续截图，本作业进一步实现了 `task4/site` 静态门户网站。`index.html` 复刻 AI Quant Lab 首页，提供指标实验室、海龟法则回测、均线交叉策略、参数敏感性和报告入口；`turtle.html` 复刻深色 Playground，左侧为标的、时段、参数预设、入场周期、退出周期、ATR、加仓步长、止损倍数和最大单位数，右侧为 6 个指标卡、三线净值曲线、通道信号图、ATR 子图、参数热力图和可排序交易表。

静态站采用课堂截图中的核心设计决策：不使用前端框架，使用纯 HTML/CSS/JavaScript；`data/*.csv` 作为共享数据层；`turtle_engine.js` 作为统一策略计算引擎，所有页面直接引用；`task4/site/github-actions/task4-daily-data-deploy.yml.example` 提供 Daily Data + Deploy 和 GitHub Pages 发布流程示例，如需启用可复制到 `.github/workflows/`。

```
multi_stock_metrics = build_multi_stock_experiment(all_data)
sensitivity = build_parameter_sensitivity(main_df)
figs = make_figures(main_df, work, equity, trades,
param_metrics, multi_stock_metrics, sensitivity)

# Playground 核心思想：
# 左侧参数控件 -> 调用 run_turtle_backtest -> 右侧刷新 KPI、净值曲线和交易表
# 静态门户核心思想：
# index.html 作为橱窗入口，turtle.html 作为深度入口，
# turtle_engine.js 读取 CSV 并在浏览器内完成全部回测计算。
```

十、适用场景、局限性与心得

海龟策略更适合趋势明确、波动延续性较强的市场。在单边上涨或下跌阶段，它可以通过突破入场和金字塔加仓扩大盈利；在横盘震荡中，则容易被假突破反复消耗。

本次实验最大的体会是：海龟法则并不是单纯的买卖信号，而是由入场、仓位、止损、加仓和风险上限共同组成的完整系统。只有把风险控制写进代码，趋势跟随策略才具备可执行性。

十一、总结

本作业完成了海龟策略的理论说明、指标计算、逐日回测、交易记录、绩效评价、参数实验和图表报告。实现过程中严格使用本地公开 CSV 数据，不保存真实 token、私密 MCP URL 或本机绝对路径。